COURS 2

Équation, énergie et dioxyde de carbone

Objectif : ajuster l'équation d'une combustion et calculer l'énergie et la masse de CO2 produites.

30 min

I. L'équation de la combustion

À RETENIR · AJUSTER UNE ÉQUATION

Une **équation de réaction** modélise la transformation : réactifs → produits. Au cours d'une réaction, les **atomes se conservent** : il y a le même nombre d'atomes de chaque sorte de chaque côté.

On ajuste l'équation en plaçant des **nombres** devant les formules (jamais à l'intérieur). Méthode : on ajuste d'abord C, puis H, puis O.

$$CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$$

EXEMPLE

On veut écrire l'équation de la combustion complète du propane C_3H_8.

1. Combien faut-il de CO_2 pour retrouver les 3 atomes de carbone ? Combien de H_2O pour les 8 atomes d'hydrogène ? RÉA

   3 CO_2 ; 4 H_2O.

2. Compte les atomes d'oxygène dans les produits et ajuste le dioxygène. Écris l'équation. RÉA

   3 × 2 + 4 = 10 atomes, donc 5 O_2 : C_3H_8 + 5 O_2 → 3 CO_2 + 4 H_2O.

APPLICATION 1

L'acétylène du chalumeau a pour formule C_2H_2.

1. Ajuste l'équation : 2 C_2H_2 + … O_2 → … CO_2 + … H_2O. RÉA

   2 C_2H_2 + 5 O_2 → 4 CO_2 + 2 H_2O.

II. Énergie libérée et dioxyde de carbone

À RETENIR · ÉNERGIE ET MASSE DE {{CO2}}

L'énergie libérée par une combustion est **proportionnelle** à la masse de combustible brûlé. Les données donnent l'énergie libérée par 1 kg (le **pouvoir calorifique**) : propane 46 MJ/kg, butane 46 MJ/kg, gazole 43 MJ/kg.

La masse de CO_2 dégagée est aussi **proportionnelle** à la masse brûlée : 1 kg de propane rejette environ 3,0 kg de CO_2.

Le CO_2 est un **gaz à effet de serre** : l'augmentation de sa concentration dans l'atmosphère accentue le **réchauffement climatique**. Les **moteurs thermiques** convertissent l'énergie de la combustion en énergie mécanique.

COURS 2

Équation, énergie et dioxyde de carbone

Objectif : ajuster l'équation d'une combustion et calculer l'énergie et la masse de CO2 produites.

30 min

EXEMPLE

Une bouteille de propane contient 13 kg de gaz.

1. Calcule l'énergie libérée par la combustion complète de toute la bouteille. RÉA

   13 × 46 = 598 MJ.

2. Calcule la masse de CO_2 rejetée. RÉA

   13 × 3,0 = 39 kg.

APPLICATION 2

Un chalumeau de chauffe consomme 0,6 kg de propane par heure.

1. Calcule l'énergie libérée en 2 h 30 min. RÉA

   0,6 × 2,5 = 1,5 kg ; 1,5 × 46 = 69 MJ.

2. Calcule la masse de CO_2 rejetée pendant cette durée. RÉA

   1,5 × 3,0 = 4,5 kg.